

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati della stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$$

$$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$$

$$D_A = 0.9$$

$$D_B = 0.9$$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$Ep_A = 0.95$$

$$Ep_B = 0.95$$

$$Ep_C = 0.8$$

$$Ep_P = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come un bilanciamento di capacità della linea, includendo anche il collegamento B→C perché è l'unico tratto non rigido e senza buffer a valle di B.

Ragionato per 38s >

Per massimizzare la produzione bisogna trovare il **collo di bottiglia della linea**, tenendo conto anche del trasporto tra **B** e **C**.

1) Capacità effettiva delle stazioni

La capacità reale di ciascuna stazione è:

$$CP = CP_t \cdot D \cdot E_p$$

Stazione A

$$CP_A = 30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65 \text{ travetti/h}$$

Stazione B

$$CP_B = 40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2 \text{ travetti/h}$$

Stazione C

La capacità è espressa in **unità/h**:

$$CP_C = 240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4 \text{ posacenere/h}$$

Dato che da un travetto si ottengono 20 posacenere:

$$CP_C = \frac{182.4}{20} = 9.12 \text{ travetti/h}$$

Stazione P

La stazione P lavora in lotti da 10 pezzi.

$$CP_P = 30 \cdot 10 \cdot 0.95 \cdot 0.95$$

$$CP_P = 270.75 \text{ posacenere/h}$$

In travetti equivalenti:

$$CP_P = \frac{270.75}{20} = 13.5375 \text{ travetti/h}$$

2) Verifica del trasporto B → C

Serve controllare che anche il sistema a carrelli non limiti la produzione.

Massa di un disco prima della fase C

Dopo la fase C si ha una perdita di massa del 40%, e il posacenere finale pesa 120 g.

Quindi il peso del disco prima dell'incavo è:

$$0.6 \cdot m_{iniziale} = 120$$

$$m_{iniziale} = \frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

Capacità del contenitore

Peso massimo trasportabile dal carrello: 20 kg

Tara contenitore: 5 kg

Quindi il contenuto utile massimo è:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero massimo di dischi per contenitore:

$$\frac{15000}{200} = 75 \text{ dischi}$$

Equivalentemente:

$$\frac{75}{20} = 3.75 \text{ travetti}$$

Tempo di un ciclo di trasporto

- carico: 20 s
- scarico: 10 s
- percorso B→C: 100 m a 1 km/h

Poiché:

$$1 \text{ km/h} = 1000 \text{ m/h}$$

il tempo di percorrenza di 100 m è:

$$\frac{100}{1000} \text{ h} = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

Serve anche il ritorno del carrello:

$$360 + 360 = 720 \text{ s}$$

Tempo totale ciclo:

$$20 + 10 + 720 = 750 \text{ s}$$

$$750 \text{ s} = \frac{750}{3600} = 0.2083 \text{ h}$$

Capacità di un carrello

$$CP_{trasp} = \frac{75}{0.2083} \approx 360 \text{ unità/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{360}{20} = 18 \text{ travetti/h}$$

Quindi **un solo carrello** è sufficiente, perché:

$$18 > 9.12$$

Il trasporto **non** è il collo di bottiglia.

3) Collo di bottiglia della linea

Riassumendo le capacità in travetti/h:

- A: 25.65
- B: 34.2
- Trasporto B→C: 18
- C: 9.12
- P: 13.54

La minima è:

9.12 travetti/h

Questa è la massima portata sostenibile della linea.

Risposta

Il tasso di immissione dei travetti nella linea per massimizzare la produzione è:

9.12 travetti/ora

Se vuoi, posso anche trasformare il risultato in **pezzi/giorno** e **pezzi/settimana**.